Projekt 3: Bibliotheks- und Ausleihsystem

Abgabe: 30. November | Gruppengröße: 3-4 Studierende | Projektzeitraum: Vorstellung bis Abgabe

Aufgabe und Ziel

Eine kleine Bibliothek möchte Bücher, Nutzer und Ausleihen verwalten. Bücher sollen gesucht, ausgeliehen, zurückgegeben und bei Bedarf vorgemerkt werden können. Das Programm muss den Status eines Buches und die Ausleihdaten eines Nutzers konsistent halten. Zusätzlich werden Ausleihlimit, einfache Leihfristen und Statistiken über Bestand und Nutzung berücksichtigt.

Anforderungen an die Umsetzung

- Problem gemeinsam analysieren und in Teilaufgaben zerlegen; etwa 8-12 sinnvolle Funktionen plus Hauptprogramm entwickeln.
- Listen/Dictionaries, Schleifen, if/elif/else sowie try-except und raise nachvollziehbar einsetzen.
- Fachlogik möglichst von input()/print() trennen; Datenstrukturen als Parameter an Funktionen übergeben.
- Alle Teilbereiche zu einem lauffähigen Gesamtprogramm integrieren.
- Es dürfen keine Module oder externen Bibliotheken importiert werden. Das Projekt wird ausschließlich mit den bisher behandelten Python-Grundlagen umgesetzt.

Datenbasis / Datenerstellung

Ein Startdatensatz mit ca. 50-60 Büchern und 15-20 Nutzern wird bereitgestellt. Während der Programmausführung dürfen Bücher und Nutzer ergänzt sowie Ausleihen, Rückgaben und Vormerkungen durchgeführt werden.

```
buch = {"id": 101, "titel": "Python Basics", "kategorie": "Informatik",
```

"verfuegbar": True, "ausleihen": 8}

```
nutzer = {"id": 12, "name": "Anna",
```

"ausgeliehen": [{"buch_id": 105, "start": 3}, {"buch_id": 112, "start": 7}], "vormerkungen": [109]} aktueller_tag = 20 Hinweis: Buch 109 ist im bereitgestellten Startdatensatz ausgeliehen. Die Vormerkung ist daher fachlich gültig.

Festgelegte fachliche Regeln

- Ausleihlimit: Ein Nutzer darf gleichzeitig höchstens 5 Bücher ausgeliehen haben.
- Konsistenz: Bei Ausleihe und Rückgabe müssen Buchstatus und Nutzer-Ausleihliste gemeinsam korrekt aktualisiert werden.
- Leihfrist: Der Starttag jeder Ausleihe wird im Nutzer-Datensatz gespeichert. Die Leihfrist beträgt 14 Tage.
- Aktueller Tag: aktueller_tag ist eine ganze Zahl ab 1 und kann über das Menü geändert werden.
- Überfällig: Eine Ausleihe ist überfällig, wenn aktueller_tag > start + 14 gilt.
- Vormerkung: Nur aktuell ausgeliehene Bücher dürfen vorgemerkt werden; doppelte Vormerkungen sind nicht erlaubt.
- Vormerkung bei Ausleihe: Leiht der vorgemerkte Nutzer das Buch später selbst aus, wird seine Vormerkung entfernt. Keine automatische Zuteilung nach Rückgabe.
- Suche: nach ID, Titel und Kategorie; bei Texten Teilübereinstimmung und lower() erlaubt.
- Beliebteste Bücher: Top 3 nach Ausleihzahl; Gleichstände in beliebiger nachvollziehbarer Reihenfolge. Einfache Maximumsuche genügt.

Vier funktionale Teilbereiche

Teilbereich	Konkrete Aufgabe
Buchverwaltung	Bücher suchen, hinzufügen und Verfügbarkeitsstatus anzeigen.
Nutzer & Ausleihe und Rückgabe durchführen.	Nutzer suchen/ergänzen, Ausleihlimit prüfen sowie Ausleihe
Leihfrist & Vormerkung verwalten.	Starttage speichern, Überfälligkeit prüfen und Vormerkungen
Statistik & Bericht Gesamtbericht erzeugen.	Bestand pro Kategorie, Top-3-Bücher, Ausleihstatus und

Mögliche Funktionen

suche_buch(), suche_nutzer(), fuege_buch_hinzu(), fuege_nutzer_hinzu(), leihe_buch_aus(), gib_buch_zurueck(), pruefe_leihfrist(), merke_buch_vor(), zaehle_buecher_pro_kategorie(), finde_top3_buecher(), erstelle_nutzerbericht(), erstelle_bibliotheksbericht(). Die Funktionsaufteilung ist ein Vorschlag; eine andere gut begründete Zerlegung ist erlaubt.

Programmlogik

Programmstart -> Ausgangsdaten verwenden -> Hauptmenü -> Aktion auswählen -> Buch-/Nutzer-ID und ggf. Tageswert prüfen -> fachliche Regeln prüfen -> Daten konsistent ändern -> Ergebnis anzeigen -> zum Menü zurückkehren.

```
1 Buch suchen
2 Buch ausleihen
3 Buch zurückgeben
4 Buch vormerken
5 Bücher / Nutzer anzeigen
6 Aktuellen Tag ändern
7 Statistik und Bibliotheksbericht
0 Programm beenden
```

Vorgeschriebene Python-Konzepte

- for-Schleifen zur Suche, Kategorienauswertung, Überfälligkeitsprüfung und Ermittlung der Top-3-Bücher.
- while-Schleife für das Hauptmenü.
- if / elif / else für Verfügbarkeit, Ausleihlimit, Leihfrist, Vormerkung und Suchoptionen.
- Listen und Dictionaries für Bücher, Nutzer, strukturierte Ausleihen und Vormerkungen.
- try-except für nicht numerische IDs/Tageswerte; raise für fachlich ungültige Zustände.

Zu behandelnde Fehlerfälle

- Unbekannte Buch-ID oder unbekannte Nutzer-ID.
- Buch ist bereits ausgeliehen oder Ausleihlimit von 5 Büchern ist erreicht.
- Rückgabe eines Buches, das dieser Nutzer nicht ausgeliehen hat.
- Doppelte Buch-ID oder Nutzer-ID beim Hinzufügen.
- Doppelte Vormerkung oder Vormerkung eines aktuell verfügbaren Buches.
- Ungültiger Tageswert: nur ganze Zahlen ab 1 sind erlaubt.

Beispiel für Ein- und Ausgabe

Ausleihe: Nutzer-ID 12, Buch-ID 101, Starttag 3. Ausleihe erfolgreich. Nutzer: Anna | Buch: Python Basics | Aktuell ausgeliehen: 3 / 5 | Rückgabe spätestens an Tag 17 Beispielwerte eines Berichts: BIBLIOTHEKSBERICHT Bücher gesamt: 58 Verfügbar: 41 Ausgeliehen: 17 Überfällige Ausleihen: 3 Top 3: 1. Python Basics 2. Algorithmen 3. Datenanalyse

Tests

Mindestens diese Fälle sind nachvollziehbar zu dokumentieren und zu testen: Normale Ausleihe mit gespeichertem Starttag; bereits ausgeliehenes Buch; erreichtes Ausleihlimit; Rückgabe durch falschen Nutzer; unbekannte Nutzer-ID; überfällige und nicht überfällige Ausleihe; Vormerkung eines verfügbaren Buches; doppelte Vormerkung; Entfernen der eigenen Vormerkung bei Ausleihe; ungültiger aktueller Tag. Fachfunktionen sollen auch direkt mit festen Testwerten geprüft werden, nicht ausschließlich über das Menü.

Bewertung der finalen Leistung

Bereich	Gewicht	Bewertungskriterien
Programmcode	30 %	Funktionalität und korrekte Ergebnisse; sinnvolle Struktur; Verwendung von Funktionen; Fehlerbehandlung
Abschlusspräsentation und fachliches Verständnis	50 %	10 Minuten Präsentation; anschließend ca. 15 Minuten Fachgespräch. Bewertet werden Lösungsweg, Verständnis des eigenen Codes, Begründung von Entscheidungen und sichere Beantwortung von Fragen.

Wichtig für das Fachgespräch: Jedes Gruppenmitglied muss den eigenen Beitrag und das Zusammenspiel des Gesamtprogramms erklären können. Besonders wichtig ist, wie Buchstatus, strukturierte Ausleihdaten, Starttag und Vormerkungen konsistent gehalten werden.

Abgabe: vollständiger Python-Code, kurze README/Projektbeschreibung, dokumentierte Testfälle sowie die für die Präsentation verwendeten Unterlagen.